Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

11 de novembre de 2022 **Examen parcial** **Temps: 1h 50m**

---

1. En cert tipus de coets el combustible circula per un conjunt de tubs acoblats amb cert tipus d'anell. En el llançament del coet, cada anell, independentment dels altres, pot estar estressat amb probabilitat $\alpha = 0.05$. La probabilitat que un anell estressat provoqui una fuita de combustible val $\beta = 0.6$. El nombre d'anells és 10.

(a) Calculeu la probabilitat que hi hagi més de dos anells estressats.

(b) Calculeu el nombre mitjà de llançaments fins que hi ha més d'un anell estressat. Quina és la probabilitat que això passi abans del sisè llançament?

(c) Quina és la probabilitat que hi hagi alguna fuita si el nombre d'anells estressats és k?

(d) Quina és la probabilitat que hi hagi alguna fuita?

(e) Sabem que hi ha hagut una fuita en l'àrea que ocupen dos anells. Quina és la probabilitat que els dos estiguéssin estressats? Compareu-la amb la probabilitat a priori

Resolució.

(a) El nombre X d'anells estressats és una variable binomial amb $n = 10$ i $p = 0.05$, $q = 1 - p = 0.95$.

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(X = 2) = 1 - q^n - npq^{n-1} - \binom{n}{2} p^2 q^{n-2}$$

$$= 1 - 0.5987 - 0.3151 - 0.07463 = 0.0115.$$

(b) La probabilitat que hi hagi més d'un anell estressat val $1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - 0.95^{10} - 10 \cdot 0.05 \cdot 0.95^9 = 0.08613$. En nombre de llançaments, N, fins que això passa és una variable geomètrica de paràmetre $p = 0.08613$. El seu valor mitjà és $1/p = 11.6$. $\mathbb{P}(N \leq 5) = 1 - (1 - p)^5 = 0.3626$.

(c) Si $X = k$, el nombre de fuites, F, és binomial amb $n = k$, $p = 0.6$.

$\mathbb{P}(F \geq 1 \,|\, X = k) = 1 - \mathbb{P}(F = 0 \,|\, X = k) = 1 - (1 - p)^k = 1 - 0.4^k$.

(d) $\mathbb{P}(\text{alguna fuita}) = 1 - \mathbb{P}(F = 0) = 1 - \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(F = 0 \,|\, X = k)\mathbb{P}(X = k) = 1 - \sum_{k=0}^{n} 0.4^k \binom{n}{k} \alpha^k (1 - \alpha)^{n-k} = 1 - \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} (0.4\alpha)^k (1 - \alpha)^{10-k} = 1 - (0.4\alpha + 1 - \alpha)^{10} = 1 - 0.97^{10} = 0.2625.$

(Alternativament, la probabilitat que un anell doni lloc a una fuita val $\alpha\beta = 0.03$. El nombre de fuites és binomial amb $n = 10$, $p = 0.03$ i $1 - \mathbb{P}(F = 0) = 1 - (1 - p)^{10} = \ldots$).

(d) Anomenem S_i, $i = 1, 2$ l'esdeveniment "anell i estressat" i B l'esdeveniment "hi ha alguna fuita". És $\mathbb{P}(B|S_1, S_2) = 1 - (1 - \beta)^2 = 0.84$, $\mathbb{P}(B|\overline{S_1}, S_2) = \mathbb{P}(B|S_1, \overline{S_2}) = \beta = 0.6$, $\mathbb{P}(B|\overline{S_1}, \overline{S_2}) = 0$; $\mathbb{P}(S_1, S_2) = \alpha^2 = 0.0025$, $\mathbb{P}(\overline{S_1}, S_2) = \mathbb{P}(S_1, \overline{S_2}) = \alpha(1 - \alpha) = 0.0475$.

Per Bayes,

$$\mathbb{P}(S_1, S_2|B) = \frac{\mathbb{P}(B|S_1, S_2)\mathbb{P}(S_1, S_2)}{\mathbb{P}(B|S_1, S_2)\mathbb{P}(S_1, S_2) + \mathbb{P}(B|\overline{S_1}, S_2)\mathbb{P}(\overline{S_1}, S2) + \mathbb{P}(B|S_1, \overline{S_2})\mathbb{P}(S_1, \overline{S_2})}$$

$$= \frac{0.84 \cdot 0.0025}{0.84 \cdot 0.0025 + 2 \cdot 0.6 \cdot 0.0475} = 0.03553.$$

És una probabilitat petita però la probabilitat a priori és $\mathbb{P}(S_1, S_2) = 0.0025$, encara més petita. Així, saber que hi ha hagut alguna fuita fa augmentar aquesta probabilitat.

---

2. Un sistema transforma l'entrada x en la sortida $g(x)$, on

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x < -1, \\ 0, & \text{si } -1 \le x \le 1, \\ x-1, & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Sigui X una variable aleatòria contínua amb densitat $f_X(x) = \dfrac{1/2}{(1+|x|)^2}$, i sigui $Y = g(X)$.

(a) Calculeu la funció de distribució $F_X(x)$.

(b) Calculeu $\mathbb{P}(Y = 0)$ i la funció de distribució $F_Y(y)$.

(c) Sabent ara que $Y \neq 0$, calculeu la funció de distribució condicionada de Y, i si té sentit, calculeu també la funció de densitat condicionada.

Resolució.

(a) La funció de distribució de la variable aleatòria X val

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \frac{1/2}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1/2}{1-x}, & \text{si } x < 0, \\ \displaystyle 1 - \int_{x}^{\infty} \frac{1/2}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = 1 - \frac{1/2}{1+x}, & \text{si } x \ge 0. \end{cases}$$

(b) Observeu que $\{Y = 0\} = \{-1 \le X \le 1\}$. Per tant,

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(-1 \le X \le 1) = \int_{-1}^{1} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} \frac{1/2}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

D'altra banda,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \le y) = \begin{cases} \mathbb{P}(X \le y-1) = \displaystyle\int_{-\infty}^{y-1} \frac{1/2}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1/2}{2-y}, & \text{si } y < 0, \\ \mathbb{P}(X \le y+1) = 1 - \displaystyle\int_{y+1}^{+\infty} \frac{1/2}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = 1 - \frac{1/2}{2+y}, & \text{si } y \ge 0. \end{cases}$$

(c) La funció de distribució de Y, condicionada per $Y \neq 0$, és

$$\begin{aligned} F_Y(y \mid Y \neq 0) &= \mathbb{P}(Y \le y \mid Y \neq 0) \\ &= \frac{\mathbb{P}\left(\{Y \le y\} \cap \{Y \neq 0\}\right)}{\mathbb{P}(Y \neq 0)} = \begin{cases} \dfrac{\mathbb{P}(Y \le y)}{\mathbb{P}(Y \neq 0)}, & \text{si } y < 0, \\ \dfrac{\mathbb{P}(Y \le y) - \mathbb{P}(Y = 0)}{\mathbb{P}(Y \neq 0)}, & \text{si } y \ge 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Donat que segons el primer apartat, $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(Y \neq 0) = 1/2$,

$$F_Y(y \mid Y \neq 0) = \begin{cases} 2\,F_Y(y) = \dfrac{1}{2-y}, & \text{si } y < 0, \\ 2\left(F_Y(y) - \dfrac{1}{2}\right) = 1 - \dfrac{1}{2+y}, & \text{si } y \ge 0. \end{cases}$$

Com que $F_Y(y \mid Y \neq 0)$ es una función contínua i amb derivada contínua, existeix la funció de densitat

$$f_Y(y \mid Y \neq 0) = F'_Y(y \mid Y \neq 0) = \begin{cases} \dfrac{1}{(2-y)^2}, & \text{si } y < 0, \\ \dfrac{1}{(2+y)^2}, & \text{si } y \geq 0, \end{cases}$$

és a dir, $f_Y(y \mid Y \neq 0) = \dfrac{1}{(2+|y|)^2}$.